

串口调试命令说明

1 命令格式

1.1 字符串命令

device motor push=a, b, c, d

示例：

device motor push=30, 2, 95, 5

表示 a=30、b=2、c=95、d=5，实际运行时间为 3000ms；启动后延时 200ms；目标速度为 95% PWM 占空比；每 10ms 增加 5%占空比，从 0 逐步加速到 80%。

使用串口助手字符串模式发送，需要追加\r\n。

1.2 HEX 原始字节命令

AA a b c d 55

示例：

AA 1e 02 5F 00 55

表示 a=30、b=2、c=95、d=0，实际运行时间为 3000ms，启动后延时 200ms。

使用串口助手 HEX 模式发送，帧长度固定为 6 字节，不需要追加回车或换行。使用串口助手发送时注意 a、b、c、d 四个数值是 16 进制数。

2 参数说明

参数	含义	范围	说明
a	电机转动时间	1 ~ 99	输入值会自动乘以 100，作为电机实际运行时间（ms）
b	电机延时时间	0 ~ 99	输入值会自动乘以 100，作为启动后的延时时间（ms）
c	电机速度百分比	5 ~ 100	PWM 占空比，控制电机转速；大于 95 时强制限制为 95
d	电机加速步距	0 ~ 50	每 10ms 占空比的增量，0 表示无加速直接到达目标速度

注意：字符串命令中第四个参数 d（加速步距）为可选参数，省略时默认值为 0；HEX 原始字节命令固定为 6 字节，d 不能省略。

掉电保存：字符串命令或 HEX 原始字节命令解析成功后，会将 a/b/c/d 转换后的参数保存到 Flash；下次上电会加载这些参数，但不会自动启动电机。

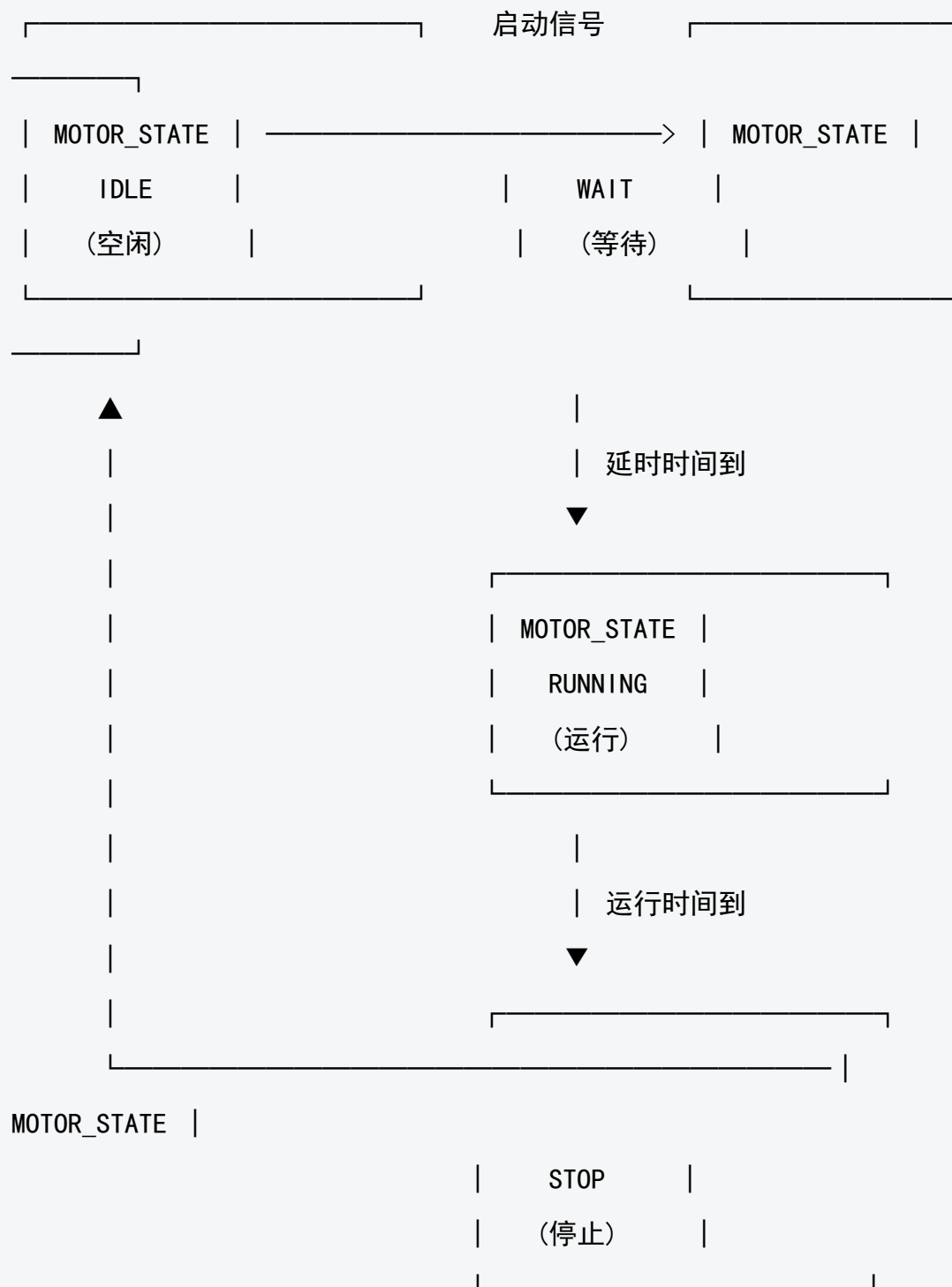
3 HEX 原始字节协议

字节位置	含义	固定值/范围	说明
0	帧头	AA	固定帧头
1	参数 a	01 ~ 63	十六进制数值 1 ~ 99，乘以 100 后作为运行时间 ms
2	参数 b	00 ~ 63	十六进制数值 0 ~ 99，乘以 100 后作为延时时间 ms
3	参数 c	05 ~ 64	十六进制数值 5 ~ 100，大于 95 时强制限制为 95
4	参数 d	00 ~ 32	十六进制数值 0 ~ 50，表示每 10ms 的加速步距
5	帧尾	55	固定帧尾

4 状态机实现说明

电机控制采用四状态状态机，在 `pusher_motor_loop()` 中以主循环方式运行：

Plain Text



4.1 电机转动时间（参数 a）的实现

设置位置: `pusher_motor_set_params_and_start()` →

`params_manager_set_direction_time()`

生效位置：MOTOR_STATE_RUNNING 状态

实现逻辑：

- CLI 接收参数 a 后先执行 $a * 100$ ，再写入 direction_time_ms
- 进入 RUNNING 状态时，记录当前系统 tick: motor_start_time = HAL_GetTick()
- 每次循环检查: $(current_time - motor_start_time) \geq direction_time_ms$
- 若条件满足，状态机从 RUNNING 跳转到 STOP

4.2 电机延时时间（参数 b）的实现

设置位置：pusher_motor_set_params_and_start() →

params_manager_set_wait_time()

生效位置：MOTOR_STATE_WAIT 状态

实现逻辑：

- CLI 接收参数 b 后先执行 $b * 100$ ，再写入 wait_time_ms
- 接收到启动信号后，从 IDLE 进入 WAIT 状态，记录 motor_start_time = HAL_GetTick()
- 每次循环检查: $(current_time - motor_start_time) \geq wait_time_ms$
- 若条件满足：
 - 设置 pusher_motor_work_flag = 1
 - 重新记录 motor_start_time = HAL_GetTick()（作为运行时间的起点）
 - 进入 RUNNING 状态

4.3 加速度（参数 d）的实现

设置位置：CLI 解析时通过 pusher_motor_set_acceleration(uint8_t accel)

设置，范围 0~50

生效位置：MOTOR_STATE_RUNNING 状态

相关变量：

- `accel_current_duty`: 当前实际输出的占空比
- `last_accel_tick`: 上次调整占空比的时间戳
- `acc_speed_value`: 加速步距（每步增量）
- `ACCEL_INTERVAL_MS`: 固定为 10ms, 每 10ms 调整一次占空比

实现逻辑:

进入 RUNNING 时:

- 若 `acc_speed_value == 0` (无加速): 直接输出目标占空比
`E1_Set_Duty(target_duty)`、`E2_Set_Duty(target_duty)`
- 若 `acc_speed_value != 0` (有加速): 当前占空比从 0 开始,
`accel_current_duty = 0`

在 RUNNING 状态中:

- 每隔 `ACCEL_INTERVAL_MS` (10ms) 检查一次
- 若 `accel_current_duty < target_duty`:
 - 若差值大于 `acc_speed_value`: `accel_current_duty += acc_speed_value`
 - 否则: `accel_current_duty = target_duty` (到达目标)
- 更新 PWM 输出: `E1_Set_Duty(accel_current_duty)`、
`E2_Set_Duty(accel_current_duty)`

进入 STOP 时:

- 占空比清零, `E1_Set_Duty(0)`、`E2_Set_Duty(0)`
- `accel_current_duty` 重置为 100 (为下次加速启动做准备)

4.4 状态机状态说明

状态	名称	说明
MOTOR_STATE_IDLE	空闲	等待启动信号, 电机不转
MOTOR_STATE_WAIT	等待	接收到启动信号, 进行延时等待

MOTOR_STATE_RUNNING	运行	电机转动，同时进行运行时间判断和加速处理
MOTOR_STATE_STOP	停止	停止电机，清除标志，返回 IDLE

5 使用示例

5.1 示例 1：无加速（直接到达目标速度）

Plain Text

```
device motor push=10, 5, 80
```

表示：

- 电机转动 1000ms
- 启动后延时 500ms 开始转动
- 目标速度为 80% PWM 占空比
- 无加速（直接到达目标速度，第四个参数省略默认为 0）

5.2 示例 2：带加速

Plain Text

```
device motor push=10, 5, 80, 5
```

表示：

- 电机转动 1000ms
- 启动后延时 500ms 开始转动
- 目标速度为 80% PWM 占空比
- 每 10ms 增加 5% 占空比，从 0 逐步加速到 80%